RINGKASAN PIN ESP32

ESP32 DevKit V1 • 30 Pin | Panduan Singkat Praktikum IoT

By Abdul Ma'arief Al Imran

Tabel 1. Ringkasan GPIO berdasarkan jenis penggunaan

Jenis penggunaan	GPIO	Keterangan / contoh
Digital INPUT dan OUTPUT	4, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33	LED, tombol, relay, buzzer, sensor digital
Digital INPUT saja	34, 35, 36, 39	Membaca sinyal; tidak dapat digunakan sebagai output
Analog INPUT (ADC1)	32, 33, 34, 35, 36, 39	Direkomendasikan untuk sensor analog saat WiFi aktif
Analog INPUT (ADC2)	2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27	Pembacaan ADC2 terbatas saat WiFi aktif
Analog OUTPUT (DAC)	25, 26	Menghasilkan keluaran tegangan analog melalui DAC

Catatan penting

- GPIO34, 35, 36, dan 39 hanya INPUT dan tidak memiliki pull-up/pull-down internal.
- GPIO2, 5, 12, dan 15 berkaitan dengan proses boot; sebaiknya dihindari pada praktikum awal.
- GPIO1 (TX0) dan GPIO3 (RX0) umumnya dipakai untuk upload program dan Serial Monitor.
- ESP32 menggunakan logika GPIO 3,3V; jangan memberikan sinyal 5V langsung ke pin GPIO.
- Contoh untuk Ubidots: LED pada GPIO23 (digital OUTPUT), sensor analog pada GPIO34 (ADC1).